

CONTROL STORE Sistema de Gestión Integral	Autoservicio Ayuelal Calle 48 sur #87-6, Barrio Las Margaritas Bogotá, Colombia
---	--

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Proyecto: CONTROL STORE

Versión: 0300 | Fecha: 21/06/2026

Organismo / Empresa:	Autoservicio Ayuelal – SENA Centro de Servicios Financieros
Proyecto:	CONTROL STORE
Entregable:	Especificación de Requisitos – PL01
Autores:	Brayan Torres, Nelson Vargas, David Ortegón
Versión / Edición:	0300
Fecha Versión:	21/06/2026
Aprobado por:	Albeiro Ramos – Instructor SENA
Fecha Aprobación:	Pendiente

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha
0100	Versión inicial del template PL01	Equipo Control Store	25/03/2026
0200	Relleno completo del documento + módulo Domicilios	Equipo Control Store	31/03/2026
0300	Reestructuración de requisitos funcionales: numeración RF07 secuencial (30 RF) y sub-requisitos INCLUDE/EXTEND de los casos de uso	Equipo Control Store	21/06/2026

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos	Brayan Torres, Nelson Vargas, David Ortegón
---------------------------	---

Rol	Equipo de desarrollo – Tecnología ADSO – SENA
Instructor	Albeiro Ramos
Cliente	Humberto Moreno – Propietario Autoservicio Ayuelal

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema CONTROL STORE, desarrollado para el Autoservicio Ayuelal ubicado en el Barrio Las Margaritas de Bogotá. El documento sigue la plantilla institucional PL01 y el estándar IEEE Std 830-1998, y ha sido elaborado por el equipo de aprendices del programa Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información del SENA.

1.1 Alcance

CONTROL STORE es un sistema de información web que digitaliza e integra los procesos operativos del Autoservicio Ayuelal. Abarca los siguientes módulos: (1) Gestión de Usuarios con control de roles y acceso; (2) Gestión de Inventario con alertas de vencimiento y stock mínimo; (3) Gestión de Ventas y Caja con múltiples métodos de pago y cierre automático; (4) Gestión de Domicilios mediante chatbot de WhatsApp Business; y (5) Reportes gráficos e impresos para la toma de decisiones. El sistema reemplaza los registros manuales en cuadernos por una plataforma web accesible desde computadores y celulares.

1.2 Objetivos

Objetivo general: Desarrollar un sistema de información web denominado CONTROL STORE que permita gestionar de forma digital e integrada los procesos de inventario, ventas, caja y domicilios del Autoservicio Ayuelal, reduciendo errores, optimizando tiempos y facilitando la toma de decisiones del propietario.

Objetivos específicos:

1. Desarrollar el módulo de usuarios para controlar el acceso y los roles en el sistema.
2. Desarrollar el módulo de inventario para registrar productos, controlar existencias y generar alertas automáticas de vencimiento y stock mínimo.
3. Desarrollar el módulo de ventas para registrar transacciones automáticamente con múltiples métodos de pago y realizar el cierre de caja.
4. Desarrollar el módulo de domicilios integrado con un chatbot de WhatsApp Business para recibir, gestionar y hacer seguimiento de pedidos.
5. Desarrollar el módulo de reportes para generar informes gráficos e impresos de ventas, inventario y domicilios.

2. INFORMACIÓN DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

2.1 Introducción al Dominio del Problema

El Autoservicio Ayuelal es una tienda de barrio ubicada en la Calle 48 sur #87-6, Barrio Las Margaritas, Bogotá. Cuenta con cuatro empleados y ofrece productos de canasta familiar. Actualmente la gestión del negocio se realiza de forma manual: el inventario se controla visualmente y mediante anotaciones en cuadernos, las ventas se registran parcialmente en un sistema POS por código de barras pero complementadas con registros manuales, y los domicilios se coordinan por llamada telefónica sin registro formal. Esta situación genera errores, inconsistencias y pérdidas económicas que el sistema CONTROL STORE viene a resolver.

2.2 Glosario de Terminos

Termino	Definición
Autoservicio	Tienda de barrio donde el cliente toma los productos directamente de las estanterías.
Inventario	Registro del conjunto de productos almacenados, sus cantidades y fechas de vencimiento.
ADMIN	Rol Administrador – propietario del negocio con acceso total al sistema.
VENDEDOR	Empleado de la tienda con acceso a ventas e inventario.
DOMICILIARIO	Empleado encargado de llevar los pedidos al domicilio del cliente.
Chatbot WA	Bot automatizado en WhatsApp Business que gestiona pedidos de domicilio.
POS	Point of Sale – sistema de punto de venta por código de barras.
RF	Requisito Funcional – comportamiento específico que el sistema debe ejecutar.
RNF	Requisito No Funcional – atributo de calidad transversal del sistema.
QR	Código de respuesta rápida para pagos digitales (Nequi, Daviplata).
Django	Framework web de Python utilizado para el desarrollo del backend.
Bootstrap	Framework CSS para diseño responsivo web/móvil.

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1 Pros y Contras de la Situación Actual

3.1.1 Fortalezas de la situación actual

FOR001	Conocimiento del negocio por parte del propietario
Descripción:	El propietario Humberto Moreno conoce a profundidad los productos, precios y clientes del negocio, lo que facilita la transición a un sistema digital.
FOR002	Sistema POS con lector de código de barras instalado
Descripción:	El negocio ya cuenta con un computador de facturación y lector de código de barras, lo que reduce la inversión en hardware para el nuevo sistema.
FOR003	Relación consolidada con proveedores y clientes frecuentes
Descripción:	Los proveedores y clientes habituales conocen el negocio y están dispuestos a adaptarse a nuevos procesos digitales.

3.1.2 Debilidades de la situación actual

DEB001	Control manual de inventario
Descripción:	El inventario se gestiona visualmente y mediante cuadernos, lo que genera errores, faltantes y pérdidas por productos vencidos sin control.
DEB002	Inconsistencias en el registro de ventas y caja
Descripción:	Algunas transacciones se registran en el POS y otras en cuaderno, generando inconsistencias en el cuadro de caja diario.
DEB003	Gestión informal de domicilios
Descripción:	Los pedidos a domicilio se coordinan por llamada o mensaje sin registro formal, dificultando el seguimiento y generando errores en los pedidos.
DEB004	Sin alertas automáticas de vencimiento o stock mínimo
Descripción:	No existe ninguna herramienta que notifique al propietario cuando un producto esta próximo a vencerse o se agota el stock.

3.2 Modelos de Procesos de Negocio Actuales

3.2.1 Descripción de los actores de negocio actuales

Identificador:	ANB-001
Nombre:	Propietario – Humberto Moreno
Dependencias:	—

Descripción:	Actor principal del negocio. Gestiona totalmente el inventario, las ventas, el dinero y los domicilios de forma manual. Toma todas las decisiones administrativas.
Comentarios:	Es el usuario ADMIN del sistema a desarrollar.

Identificador:	ANB-002
Nombre:	Vendedor
Dependencias:	ANB-001
Descripción:	Empleado de la tienda que atiende a los clientes, registra ventas en el POS o en cuaderno, y apoya en el control del inventario.
Comentarios:	Sera el usuario VENDEDOR en el nuevo sistema.

Identificador:	ANB-003
Nombre:	Domiciliario
Dependencias:	ANB-001
Descripción:	Empleado encargado de recibir los pedidos del propietario y llevarlos al domicilio del cliente. No tiene registro formal de los pedidos.
Comentarios:	Sera el usuario DOMICILIARIO en el sistema.

Identificador:	ANB-004
Nombre:	Cliente
Dependencias:	—
Descripción:	Persona que compra en la tienda o realiza pedidos a domicilio por llamada o mensaje de WhatsApp al propietario.
Comentarios:	Interactuara con el chatbot de WhatsApp del nuevo sistema.

Identificador:	ANB-005
Nombre:	Proveedor
Dependencias:	ANB-001
Descripción:	Empresas o distribuidores que abastecen al negocio. El propietario realiza pedidos manualmente y recibe facturas en papel.
Comentarios:	Su proceso de facturación estara soportado por el nuevo sistema.

3.2.2 Descripción de procesos de negocio actuales

Identificador:	PNB-001
-----------------------	----------------

Nombre:	Gestión de inventario actual
Dependencias:	ANB-001, ANB-002
Descripción:	El propietario y los vendedores revisan visualmente el estante y anotan en un cuaderno los productos faltantes. No existen alertas de stock mínimo ni de vencimiento.
Importancia:	Alta – sin inventario controlado el negocio pierde productos y ventas.
Actores:	Propietario, Vendedor

Identificador:	PNB-002
Nombre:	Registro de ventas actual
Dependencias:	ANB-001, ANB-002
Descripción:	Las ventas se registran mediante el POS con lector de código de barras para la mayoría de productos. Sin embargo, algunos productos sin código y los domicilios se registran a mano en cuaderno, generando inconsistencias.
Importancia:	Alta – es el proceso central del negocio.
Actores:	Propietario, Vendedor

Identificador:	PNB-003
Nombre:	Gestión de domicilios actual
Dependencias:	ANB-001, ANB-003, ANB-004
Descripción:	El cliente llama o escribe al propietario para hacer un pedido. El propietario anota el pedido en un papel, lo prepara y se lo entrega al domiciliario. No hay seguimiento del estado del pedido.
Importancia:	Alta – los domicilios son una fuente importante de ingresos.
Actores:	Propietario, Domiciliario, Cliente

Identificador:	PNB-004
Nombre:	Cierre de caja actual
Dependencias:	ANB-001
Descripción:	Al final del día el propietario suma manualmente el efectivo de la caja y lo compara con las ventas del POS. Es un proceso propenso a errores y diferencias.
Importancia:	Alta – afecta directamente el control financiero del negocio.
Actores:	Propietario

3.3 Entorno Tecnológico Actual

3.3.1 Hardware actual

Equipo	Detalle
Computador de facturación	1 equipo de escritorio con sistema POS instalado, lector de código de barras USB.
Celulares	4 celulares de los empleados (uso personal, sin software de gestión).
Datafono / QR	Dispositivos externos de pago no integrados a ningún sistema digital.

3.3.2 Software actual

Software	Descripción
Sistema POS	Software de punto de venta por código de barras para registro de ventas. No controla inventario completo ni domicilios.
Microsoft Excel (ocasional)	Usado por el propietario para algunos registros de cuentas. No es de uso sistemático.
WhatsApp	Usado para comunicación con clientes y proveedores. Sin integración con ningún sistema de gestión.

4. NECESIDADES DE NEGOCIO

4.1 Objetivos de Negocio

ON-001	Digitalizar el control de inventario
Descripción:	Implementar un sistema digital que permita registrar, consultar y actualizar el inventario en tiempo real, con alertas automáticas de stock mínimo y productos próximos a vencer, eliminando el uso de cuadernos.
Importancia:	Alta – el inventario desorganizado genera pérdidas económicas directas al negocio.
Prioridad:	Alta

ON-002	Optimizar el registro de ventas y caja
Descripción:	Centralizar el registro de todas las ventas en el sistema con multiples metodos de pago (efectivo, tarjeta, QR) y automatizar el cierre de caja para evitar inconsistencias y diferencias en el cuadre.
Importancia:	Alta – el control financiero es crítico para la sostenibilidad del negocio.
Prioridad:	Alta

ON-003	Formalizar y mejorar el proceso de domicilios
Descripción:	Implementar un canal de pedidos a domicilio a traves de un chatbot de WhatsApp Business que permita al cliente consultar productos, hacer el pedido, y recibir notificaciones del estado. El sistema debe registrar todos los pedidos y facilitar su asignación al domiciliario.
Importancia:	Alta – los domicilios son una fuente relevante de ingresos sin control actual.
Prioridad:	Alta

ON-004	Generar reportes para la toma de decisiones
Descripción:	Proveer al propietario de reportes gráficos e impresos de ventas, inventario y domicilios que le permitan tomar decisiones informadas sobre el negocio.
Importancia:	Media – complementa los módulos operativos y aumenta el valor estrategico del sistema.
Prioridad:	Media

4.2 Actores del sistema a implantar

Identificador:	ANI-001
Nombre:	Administrador (ADMIN)

Dependencias:	ON-001, ON-002, ON-003, ON-004
Descripción:	El propietario Humberto Moreno. Tiene acceso total al sistema: gestiona usuarios, inventario, ventas, domicilios y reportes. Solo el ADMIN puede anular ventas y modificar precios.
Comentarios:	—

Identificador:	ANI-002
Nombre:	Vendedor
Dependencias:	ON-002
Descripción:	Empleado de la tienda. Puede registrar ventas, consultar el inventario y gestionar domicilios asignados. No puede modificar precios ni ver reportes financieros.
Comentarios:	—

Identificador:	ANI-003
Nombre:	Domiciliario
Dependencias:	ON-003
Descripción:	Empleado encargado de las entregas. Accede al sistema para ver los pedidos que tiene asignados y actualizar su estado (En camino, Entregado).
Comentarios:	—

Identificador:	ANI-004
Nombre:	Cliente (via WhatsApp)
Dependencias:	ON-003
Descripción:	Usuario externo que interactua con el chatbot de WhatsApp Business para consultar el catálogo y hacer pedidos a domicilio. No accede directamente al sistema web.
Comentarios:	—

4.3 Procesos de negocio a implantar

Identificador:	PNI-001
Nombre:	Gestión digital de inventario
Dependencias:	ON-001, PNB-001
Descripción:	El sistema permite registrar productos con todos sus datos (nombre, código, precio, stock, vencimiento). Genera alertas automáticas cuando

	el stock baja del mínimo o hay productos próximos a vencer. El ADMIN y el Vendedor pueden consultar el inventario en tiempo real.
Importancia:	Alta
Actores:	ADMIN, Vendedor

Identificador:	PNI-002
Nombre:	Registro digital de ventas y cierre de caja
Dependencias:	ON-002, PNB-002
Descripción:	El sistema registra cada venta con su metodo de pago y descuenta automáticamente el stock. Al final del día, el ADMIN realiza el cierre de caja y el sistema genera el resumen de ingresos y egresos.
Importancia:	Alta
Actores:	ADMIN, Vendedor

Identificador:	PNI-003
Nombre:	Gestión de domicilios via chatbot WhatsApp
Dependencias:	ON-003, PNB-003
Descripción:	El cliente escribe al número de WhatsApp Business del negocio. El chatbot presenta el catálogo, recibe el pedido y lo registra en el sistema. El ADMIN asigna el pedido al domiciliario disponible. El domiciliario actualiza el estado y el chatbot notifica al cliente.
Importancia:	Alta
Actores:	ADMIN, Vendedor, Domiciliario, Cliente

Identificador:	PNI-004
Nombre:	Generación de reportes
Dependencias:	ON-004
Descripción:	El sistema genera reportes gráficos e impresos de ventas, inventario y domicilios filtrados por fechas. El ADMIN puede exportarlos en PDF o Excel.
Importancia:	Media
Actores:	ADMIN

5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA A DESARROLLAR

SS-001	Módulo de Usuarios
Dependencias:	ON-001, ON-002, ON-003
Descripción:	Este subsistema agrupa los requisitos relacionados con la autenticación, autorización y gestión de cuentas de usuario (ADMIN, Vendedor, Domiciliario). Controla el acceso a los diferentes módulos del sistema.
Importancia:	Alta
Prioridad:	Alta

SS-002	Módulo de Inventario
Dependencias:	ON-001, PNI-001
Descripción:	Este subsistema gestiona el catálogo de productos, el control de existencias, los precios y las alertas automáticas de stock mínimo y vencimiento.
Importancia:	Alta
Prioridad:	Alta

SS-003	Módulo de Ventas y Caja
Dependencias:	ON-002, SS-002, PNI-002
Descripción:	Este subsistema gestiona el proceso de registro de ventas, múltiples métodos de pago (efectivo, tarjeta, QR) y el cierre de caja automático al final del día.
Importancia:	Alta
Prioridad:	Alta

SS-004	Módulo de Domicilios – Chatbot WhatsApp
Dependencias:	ON-003, SS-002, PNI-003
Descripción:	Este subsistema integra un chatbot de WhatsApp Business para la recepción y gestión de pedidos a domicilio. Incluye el flujo completo: pedido del cliente vía chat, registro en el sistema, asignación al domiciliario y notificación del estado.
Importancia:	Alta
Prioridad:	Alta

SS-005	Módulo de Reportes
Dependencias:	ON-004, SS-002, SS-003, SS-004

Descripción:	Este subsistema genera reportes gráficos e impresos de ventas, inventario y domicilios, exportables en PDF o Excel.
Importancia:	Media
Prioridad:	Media

6. CATÁLOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA A DESARROLLAR

6.1 Requisitos Generales del Sistema

RG-001	El sistema debe ser una aplicación web responsiva
Dependencias:	ON-001, ON-002, ON-003, ON-004
Descripción:	El sistema deberá funcionar como aplicación web accesible desde navegadores en computadores y celulares sin necesidad de instalar software adicional. La interfaz deberá adaptarse a diferentes tamanos de pantalla mediante Bootstrap 5.
Importancia:	Alta
Prioridad:	Alta
Estado:	En definición

RG-002	El sistema debe gestionar acceso por roles
Dependencias:	RG-001
Descripción:	El sistema deberá controlar el acceso a las funcionalidades según el rol del usuario: ADMIN (acceso total), VENDEDOR (ventas e inventario) y DOMICILIARIO (pedidos asignados). Cada usuario debe autenticarse con usuario y contraseña.
Importancia:	Alta
Prioridad:	Alta
Estado:	En definición

RG-003	El sistema debe integrarse con WhatsApp Business para domicilios
Dependencias:	SS-004
Descripción:	El sistema deberá conectarse con la API de WhatsApp Business para operar el chatbot de pedidos a domicilio. Los pedidos recibidos por este canal deben registrarse automáticamente en el módulo de domicilios del sistema.
Importancia:	Alta
Prioridad:	Alta
Estado:	En definición

6.2 Especificación de Actores del Sistema

Identificador:	ACT-001
Nombre:	Administrador (ADMIN)
Dependencias:	RG-001, RG-002

Descripción:	Usuario con acceso total al sistema. Gestiona usuarios, inventario, ventas, domicilios y reportes. Solo el ADMIN puede anular ventas, modificar precios y ver reportes financieros.
Comentarios:	El propietario Humberto Moreno.

Identificador:	ACT-002
Nombre:	Vendedor
Dependencias:	RG-001, RG-002
Descripción:	Usuario con acceso limitado. Puede registrar ventas, consultar y actualizar el inventario, y gestionar domicilios asignados. No puede anular ventas ni ver reportes de ganancias.
Comentarios:	Empleados de la tienda.

Identificador:	ACT-003
Nombre:	Domiciliario
Dependencias:	RG-001, RG-002
Descripción:	Usuario con acceso mínimo. Puede ver los pedidos a domicilio que tiene asignados y actualizar su estado (En preparación, En camino, Entregado).
Comentarios:	Empleado encargado de entregas.

Identificador:	ACT-004
Nombre:	Cliente (vía WhatsApp)
Dependencias:	RG-003
Descripción:	Usuario externo que interactúa exclusivamente con el chatbot de WhatsApp Business. No accede al sistema web directamente.
Comentarios:	Compradores del autoservicio que piden a domicilio.

6.3 Requisitos Funcionales del Sistema

Los requisitos funcionales son aquellos que describen comportamientos o acciones concretas que el sistema debe ejecutar como respuesta a una entrada o condición. Se clasifican como funcionales porque implican una operación directa del sistema sobre datos del negocio. Todos inician con 'El sistema debe, debería o deberá'.

6.3.1 Módulo de Usuarios

RF01 – Iniciar sesión

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del requerimiento:	Iniciar sesión
Características:	Autenticación segura con credenciales
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que los usuarios (Administrador, Vendedor y Domiciliario) inicien sesión mediante correo electrónico y contraseña. El sistema deberá validar las credenciales contra la base de datos y asignar el rol correspondiente, restringiendo el acceso a las funciones permitidas por dicho rol.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF03

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF01.1	INCLUDE	Validar credenciales en BD	El sistema debe validar el correo y la contraseña contra la base de datos antes de conceder el acceso.
RF01.2	EXTEND	Error de credenciales incorrectas	Si las credenciales no coinciden, el sistema debe mostrar un mensaje de error y no iniciar la sesión.
RF01.3	EXTEND	Bloquear usuario inactivo	Si el usuario está inactivo, el sistema debe impedir el inicio de sesión e informar el estado de la cuenta.

RF02 – Cerrar sesión

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del requerimiento:	Cerrar sesión
Características:	Cierre seguro de la sesión activa
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que cualquier usuario cierre su sesión de forma segura. Al cerrar sesión, el sistema deberá invalidar el token de autenticación y redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión, garantizando que no queden datos en caché accesibles.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02, RNF03

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF02.1	INCLUDE	Validar token de sesión	El sistema debe validar e invalidar el token de la sesión activa al cerrar sesión.

RF03 – Recuperar contraseña

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del requerimiento:	Recuperar contraseña
Características:	Restablecimiento mediante correo electrónico
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que los usuarios recuperen su contraseña mediante un enlace de restablecimiento enviado a su correo electrónico registrado. El enlace deberá expirar en un máximo de 30 minutos por seguridad.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02, RNF03

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF03.1	INCLUDE	Enviar email con enlace	El sistema debe enviar al correo registrado un enlace de restablecimiento con vigencia máxima de 30 minutos.
RF03.2	EXTEND	Error de correo no registrado	Si el correo no existe, el sistema debe mostrar un mensaje genérico sin revelar si la cuenta existe.

RF04 – Registrar usuario

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del requerimiento:	Registrar usuario
Características:	Creación de cuentas de acceso al sistema
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador registre nuevos usuarios indicando: nombre completo, correo electrónico, contraseña, rol (Vendedor o Domiciliario) y estado (activo/inactivo). El sistema deberá cifrar la contraseña con bcrypt antes de almacenarla.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02, RNF03

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF04.1	INCLUDE	Cifrar contraseña (bcrypt)	El sistema debe cifrar la contraseña con bcrypt antes de almacenarla.
RF04.2	INCLUDE	Validar correo duplicado	El sistema debe verificar que el correo no esté registrado previamente.

RF05 – Editar usuario

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del requerimiento:	Editar usuario
Características:	Actualización de datos de un usuario existente
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador edite la información de cualquier usuario registrado: nombre, correo, rol y estado. El sistema deberá registrar un log de auditoría con la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.
Requerimientos NO funcionales:	RNF03, RNF04

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF05.1	INCLUDE	Registrar log de auditoría	El sistema debe registrar en el log de auditoría la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.

RF06 – Actualizar estado de usuario

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del requerimiento:	Actualizar estado de usuario
Características:	Activar o desactivar el acceso de un usuario
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador active o desactive el acceso de un usuario al sistema sin eliminarlo. Un usuario desactivado no podrá iniciar sesión y el sistema deberá mostrar un mensaje informativo en el intento.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02, RNF04

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF06.1	INCLUDE	Registrar log de auditoría	El sistema debe registrar el cambio de estado en el log de auditoría.
RF06.2	EXTEND	Bloquear acceso al desactivar	Al desactivar un usuario, el sistema debe impedir de inmediato su acceso al sistema.

RF07 – Cambiar contraseña

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del requerimiento:	Cambiar contraseña
Características:	Cambio de contraseña propia con validación de la actual
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que cualquier usuario autenticado (Administrador, Vendedor y Domiciliario) cambie su propia contraseña. El sistema deberá validar la contraseña actual, exigir una nueva contraseña que cumpla las reglas de seguridad y cifrarla con bcrypt antes de almacenarla.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02, RNF03

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF07.1	INCLUDE	Validar contraseña actual	El sistema debe verificar la contraseña actual antes de permitir el cambio.
RF07.2	INCLUDE	Cifrar nueva contraseña (bcrypt)	El sistema debe cifrar la nueva contraseña con bcrypt antes de guardarla.

6.3.2 Módulo de Inventario

RF08 – Registrar producto

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del requerimiento:	Registrar producto
Características:	Ingreso de nuevos productos al inventario
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir registrar nuevos productos con los campos: nombre, código de barras, categoría, precio de compra, precio de venta, cantidad en stock, cantidad mínima de alerta y fecha de vencimiento (cuando aplique). El sistema deberá generar un identificador único para cada producto.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF08.1	INCLUDE	Validar código de barras	El sistema debe validar el código de barras del producto al registrarlo.
RF08.2	INCLUDE	Guardar en base de datos	El sistema debe almacenar el producto en la base de datos del inventario.

RF08.3	EXTEND	Error de código duplicado	Si el código de barras ya existe, el sistema debe mostrar un error y no duplicar el registro.
---------------	---------------	---------------------------	---

RF09 – Listar productos

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del requerimiento:	Listar productos
Características:	Visualización del catálogo completo de productos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe mostrar al Administrador y al Vendedor un listado paginado de todos los productos activos, incluyendo nombre, código, stock actual, precio de venta y estado. El sistema deberá permitir ordenar y filtrar por categoría, nombre o estado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF09.1	INCLUDE	Consultar BD de inventario	El sistema debe consultar la base de datos para mostrar el listado de productos activos.

RF10 – Consultar producto

Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del requerimiento:	Consultar producto
Características:	Búsqueda y visualización del detalle de un producto
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir consultar un producto específico por nombre, código de barras o categoría. El sistema deberá mostrar todos los campos del registro incluyendo el historial de movimientos de stock.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF10.1	INCLUDE	Consultar BD de inventario	El sistema debe consultar la base de datos para recuperar el detalle del producto.
RF10.2	INCLUDE	Mostrar historial de movimientos	El sistema debe mostrar el historial de movimientos de stock del producto consultado.

RF11 – Editar producto

Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del requerimiento:	Editar producto
Características:	Actualización de datos de un producto existente
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador modifique cualquier campo de un producto existente: nombre, precios, stock, fecha de vencimiento y categoría. El sistema deberá registrar log de auditoría con cada cambio realizado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF03, RNF04

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF11.1	INCLUDE	Guardar cambios en BD	El sistema debe persistir los cambios del producto en la base de datos.
RF11.2	INCLUDE	Registrar log de auditoría	El sistema debe registrar cada modificación en el log de auditoría.
RF11.3	EXTEND	Alerta de stock	Si la edición deja el stock por debajo del mínimo, el sistema debe generar la alerta correspondiente.

RF12 – Eliminar producto

Identificación del requerimiento:	RF12
Nombre del requerimiento:	Eliminar producto
Características:	Retiro de un producto del inventario activo
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador elimine (o desactive) un producto del inventario. El sistema deberá solicitar confirmación antes de proceder y registrar la acción en el log de auditoría.
Requerimientos NO funcionales:	RNF03, RNF04

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF12.1	INCLUDE	Confirmar eliminación	El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar o desactivar el producto.
RF12.2	INCLUDE	Registrar log de auditoría	El sistema debe registrar la eliminación en el log de auditoría.

RF13 – Alerta de vencimiento y stock mínimo

Identificación del requerimiento:	RF13
Nombre del requerimiento:	Alerta de vencimiento y stock mínimo
Características:	Notificación automática de productos críticos
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá generar alertas automáticas visibles en el dashboard cuando: (a) un producto alcance o supere su fecha de vencimiento, o (b) el stock disponible sea igual o menor a la cantidad mínima configurada. El sistema debería enviar una notificación al Administrador.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF13.1	INCLUDE	Consultar BD de inventario	El sistema debe consultar el inventario para evaluar las condiciones de alerta.
RF13.2	INCLUDE	Notificar vencimiento	El sistema debe notificar los productos que alcancen o superen su fecha de vencimiento.
RF13.3	INCLUDE	Notificar stock mínimo	El sistema debe notificar los productos cuyo stock sea igual o menor al mínimo configurado.

6.3.3 Módulo de Ventas y Caja

RF14 – Registrar venta

Identificación del requerimiento:	RF14
Nombre del requerimiento:	Registrar venta
Características:	Proceso de facturación de productos vendidos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador y el Vendedor registren una venta seleccionando productos mediante código de barras o búsqueda. El sistema deberá calcular automáticamente el total, aplicar métodos de pago (efectivo, tarjeta, QR/Nequi/Daviplata), descontar el stock vendido y generar el comprobante de venta.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF06

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF14.1	INCLUDE	Calcular total automático	El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta.
RF14.2	INCLUDE	Descontar stock en BD	El sistema debe descontar del inventario las cantidades vendidas.
RF14.3	INCLUDE	Generar comprobante de venta	El sistema debe generar el comprobante de la venta registrada.
RF14.4	EXTEND	Pago QR (Nequi/Daviplata)	El sistema debe permitir el pago mediante código QR (Nequi/Daviplata) como método alternativo.
RF14.5	EXTEND	Error de stock insuficiente	Si no hay stock suficiente, el sistema debe impedir la venta e informar el faltante.

RF15 – Listar ventas

Identificación del requerimiento:	RF15
Nombre del requerimiento:	Listar ventas
Características:	Visualización del historial completo de ventas
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor consultar el listado paginado de todas las ventas realizadas, con filtros por fecha, vendedor y método de pago. El sistema deberá mostrar el total recaudado en el período consultado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF15.1	INCLUDE	Consultar BD de ventas	El sistema debe consultar la base de datos de ventas para construir el listado.

RF16 – Consultar venta

Identificación del requerimiento:	RF16
Nombre del requerimiento:	Consultar venta
Características:	Visualización del detalle de una venta específica
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor consultar el detalle de una venta: productos vendidos, cantidades, precios, método de pago, fecha/hora y vendedor responsable.

Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05
---------------------------------------	--------------

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF16.1	INCLUDE	Consultar BD de ventas	El sistema debe consultar la base de datos para mostrar el detalle de la venta.

RF17 – Anular venta

Identificación del requerimiento:	RF17
Nombre del requerimiento:	Anular venta
Características:	Cancelación de una venta registrada (solo ADMIN)
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que únicamente el Administrador anule una venta. El sistema deberá solicitar confirmación y motivo de anulación, revertir el descuento en el inventario y registrar la operación en el log de auditoría.
Requerimientos NO funcionales:	RNF03, RNF04

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF17.1	EXTEND	Confirmar y registrar motivo	El sistema debe solicitar confirmación y el motivo de la anulación.
RF17.2	INCLUDE	Revertir stock en BD	El sistema debe revertir en el inventario las cantidades de la venta anulada.
RF17.3	INCLUDE	Registrar log de auditoría	El sistema debe registrar la anulación en el log de auditoría.

RF18 – Cierre de caja

Identificación del requerimiento:	RF18
Nombre del requerimiento:	Cierre de caja
Características:	Conciliación automática de ingresos del día
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador realizar el cierre de caja al final de la jornada. El sistema deberá calcular automáticamente el total de ventas por método de pago, mostrar el resumen de ingresos y egresos, y generar el comprobante de cierre imprimible.

Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF04
---------------------------------------	---------------------

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF18.1	INCLUDE	Consultar ventas del día en BD	El sistema debe consultar las ventas del día para el cierre.
RF18.2	INCLUDE	Calcular totales por método	El sistema debe calcular los totales por cada método de pago.
RF18.3	INCLUDE	Generar comprobante de cierre	El sistema debe generar el comprobante de cierre imprimible.

6.3.4 Módulo de Domicilios (Chatbot WhatsApp)

RF19 – Iniciar pedido a domicilio vía chatbot

Identificación del requerimiento:	RF19
Nombre del requerimiento:	Iniciar pedido a domicilio vía chatbot
Características:	El cliente contacta el chatbot de WhatsApp para hacer un pedido
Descripción del requerimiento:	El sistema debe disponer de un chatbot activo en WhatsApp Business que reciba los mensajes de los clientes. El chatbot deberá dar la bienvenida al cliente, presentar las opciones del menú (ver catálogo, hacer pedido, consultar estado del pedido) y guiar el proceso de manera clara y automatizada.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF06, RNF07

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF19.1	EXTEND	Mensaje fuera de horario	Si el cliente escribe fuera del horario de atención, el chatbot debe informarlo.
RF19.2	EXTEND	Opción inválida del menú	Si el cliente elige una opción inválida, el chatbot debe volver a mostrar el menú.

RF20 – Consultar catálogo de productos vía chatbot

Identificación del requerimiento:	RF20
Nombre del requerimiento:	Consultar catálogo de productos vía chatbot

Características:	El cliente puede ver los productos disponibles desde WhatsApp
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el cliente consulte el catálogo de productos disponibles para domicilio a través del chatbot de WhatsApp. El sistema deberá mostrar nombre, precio y disponibilidad de los productos en tiempo real, consultando el inventario activo del sistema CONTROL STORE.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05, RNF06

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF20.1	INCLUDE	Consultar BD de inventario	El chatbot debe consultar el inventario activo para mostrar el catálogo.
RF20.2	INCLUDE	Validar stock de productos	El chatbot debe validar la disponibilidad de stock de los productos mostrados.

RF21 – Confirmar y enviar pedido vía chatbot

Identificación del requerimiento:	RF21
Nombre del requerimiento:	Confirmar y enviar pedido vía chatbot
Características:	El cliente selecciona productos y confirma su pedido desde WhatsApp
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el cliente, a través del chatbot de WhatsApp, seleccione los productos que desea, indique la cantidad, proporcione su dirección de entrega y confirme el pedido. El chatbot deberá mostrar el resumen del pedido con el total a pagar y solicitar confirmación antes de enviarlo al sistema.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF06, RNF07

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF21.1	INCLUDE	Mostrar resumen y total	El chatbot debe mostrar el resumen del pedido con el total antes de confirmar.
RF21.2	EXTEND	Producto sin stock	Si un producto queda sin stock, el chatbot debe avisar y permitir ajustar el pedido.
RF21.3	EXTEND	Timeout sin confirmar	Si el cliente no confirma en el tiempo definido, el chatbot debe cancelar el pedido.

RF22 – Registrar pedido de domicilio en el sistema

Identificación del requerimiento:	RF22
--	------

Nombre del requerimiento:	Registrar pedido de domicilio en el sistema
Características:	El pedido confirmado por el chatbot se registra automáticamente
Descripción del requerimiento:	El sistema debe registrar automáticamente cada pedido confirmado desde el chatbot de WhatsApp en el módulo de domicilios del sistema. El sistema deberá almacenar: datos del cliente (nombre, número de contacto, dirección), productos solicitados, cantidades, precio total, fecha y hora del pedido y estado inicial 'Pendiente'.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF04

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF22.1	INCLUDE	Guardar pedido en BD	El sistema debe almacenar el pedido confirmado en la base de datos.
RF22.2	INCLUDE	Estado inicial 'Pendiente'	El sistema debe asignar al pedido el estado inicial 'Pendiente'.

RF23 – Asignar domiciliario al pedido

Identificación del requerimiento:	RF23
Nombre del requerimiento:	Asignar domiciliario al pedido
Características:	El Administrador asigna un domiciliario para la entrega del pedido
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador consulte los pedidos pendientes de asignación y asigne un domiciliario disponible a cada uno. El sistema deberá cambiar el estado del pedido a 'En preparación' y notificar al domiciliario asignado a través del sistema.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF06

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF23.1	INCLUDE	Notificar al Admin nuevo pedido	El sistema debe notificar al Administrador la llegada de un nuevo pedido.
RF23.2	INCLUDE	Cambiar estado a 'Alistando'	El sistema debe cambiar el estado del pedido a 'Alistando / En preparación' al asignarlo.
RF23.3	EXTEND	Notificar al domiciliario	El sistema debe notificar al domiciliario asignado el pedido a entregar.

RF24 – Actualizar estado del pedido

Identificación del requerimiento:	RF24
Nombre del requerimiento:	Actualizar estado del pedido
Características:	El domiciliario actualiza el estado a medida que avanza la entrega
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Domiciliario actualice el estado de los pedidos que tiene asignados. Los estados disponibles son: 'En preparación', 'En camino' y 'Entregado'. El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada cambio de estado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF06

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF24.1	EXTEND	Sin domiciliarios disponibles	Si no hay domiciliarios disponibles, el sistema debe registrar la condición y avisar al Administrador.
RF24.2	INCLUDE	Registrar marca de tiempo del cambio	El sistema debe registrar la fecha y hora de cada cambio de estado.
RF24.3	INCLUDE	Guardar estado en BD	El sistema debe persistir el nuevo estado del pedido en la base de datos.

RF25 – Notificar estado del pedido al cliente

Identificación del requerimiento:	RF25
Nombre del requerimiento:	Notificar estado del pedido al cliente
Características:	El chatbot informa al cliente sobre el avance de su domicilio
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá enviar automáticamente al cliente, a través del chatbot de WhatsApp, un mensaje de notificación cada vez que el estado de su pedido cambie: confirmación de recepción, 'En preparación', 'En camino' y 'Entregado'. El mensaje deberá incluir el nombre del domiciliario asignado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF06, RNF07

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF25.1	EXTEND	Marcar 'No entregado'	El sistema debe permitir marcar un pedido como 'No entregado' cuando corresponda.
RF25.2	EXTEND	Enviar mensaje por WhatsApp	El sistema debe enviar al cliente la notificación de estado por WhatsApp.

6.3.5 Módulo de Reportes

RF26 – Reporte gráfico de ventas

Identificación del requerimiento:	RF26
Nombre del requerimiento:	Reporte gráfico de ventas
Características:	Visualización estadística de ventas en el sistema
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor generar reportes gráficos de ventas (barras, líneas) filtrados por rango de fechas, vendedor o producto. El sistema deberá mostrar indicadores de ventas del día, semana y mes.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF26.1	INCLUDE	Consultar BD de ventas	El sistema debe consultar la base de datos de ventas para generar el reporte.
RF26.2	INCLUDE	Generar gráfico	El sistema debe generar los gráficos de barras y líneas del reporte de ventas.

RF27 – Reporte impreso de ventas

Identificación del requerimiento:	RF27
Nombre del requerimiento:	Reporte impreso de ventas
Características:	Exportación de ventas en formato PDF o Excel
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador exportar el reporte de ventas en formato PDF o Excel para un período determinado. El sistema deberá incluir en el reporte: detalle de ventas, totales por método de pago y ganancia bruta.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF27.1	EXTEND	Exportar a PDF/Excel	El sistema debe permitir exportar el reporte de ventas en formato PDF o Excel.

RF28 – Reporte gráfico de inventario

Identificación del requerimiento:	RF28
Nombre del requerimiento:	Reporte gráfico de inventario
Características:	Visualización del estado del inventario
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor visualizar el estado del inventario mediante gráficos que muestren productos con stock bajo, productos próximos a vencer y productos más vendidos.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF28.1	INCLUDE	Consultar BD de inventario	El sistema debe consultar el inventario para generar el reporte gráfico.
RF28.2	INCLUDE	Generar gráfico	El sistema debe generar el gráfico del estado del inventario.

RF29 – Reporte impreso de productos

Identificación del requerimiento:	RF29
Nombre del requerimiento:	Reporte impreso de productos
Características:	Exportación del inventario en PDF o Excel
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador exportar el listado completo de productos en formato PDF o Excel, incluyendo: nombre, stock actual, precio de compra, precio de venta y fecha de vencimiento.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF29.1	EXTEND	Exportar a PDF/Excel	El sistema debe permitir exportar el listado de productos en formato PDF o Excel.

RF30 – Reporte de domicilios

Identificación del requerimiento:	RF30
Nombre del requerimiento:	Reporte de domicilios

Características:	Estadísticas y listado de pedidos a domicilio
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador generar un reporte de domicilios con: total de pedidos por período, estado de cada pedido (pendiente, en camino, entregado), domiciliario asignado y tiempo promedio de entrega. El sistema deberá permitir exportar el reporte en PDF.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF30.1	INCLUDE	Consultar BD de domicilios	El sistema debe consultar la base de datos de domicilios para el reporte.
RF30.2	EXTEND	Enviar estado de pedido	El sistema debe poder enviar el estado del pedido como parte del reporte de domicilios.

6.4 Requisitos No Funcionales del Sistema

Los requisitos no funcionales describen atributos de calidad del sistema que aplican transversalmente a todos los módulos. No definen funciones específicas sino restricciones y estándares de calidad. Todos inician con 'El sistema debe, debería o deberá'.

6.4.1 Requisitos de Rendimiento

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del requerimiento:	Rendimiento
Características:	El sistema debe responder en tiempos aceptables para todos los usuarios
Descripción del requerimiento:	El sistema debe responder en menos de 2 segundos para el 95% de las transacciones de venta y consultas de inventario. El tiempo de carga de páginas no deberá superar los 3 segundos en conexiones de banda ancha estándar. El chatbot de WhatsApp deberá procesar y responder cada mensaje en menos de 5 segundos.
Prioridad del requerimiento:	Alta

6.4.2 Requisitos de Usabilidad

Identificación del requerimiento:	RNF07
--	--------------

Nombre del requerimiento:	Usabilidad e interfaz
Características:	La interfaz debe ser intuitiva y accesible para usuarios con conocimientos básicos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe contar con una interfaz web responsiva en Bootstrap 5 que funcione correctamente en celulares, tablets y computadores. La navegación deberá ser intuitiva sin necesidad de capacitación extensa. El chatbot de WhatsApp deberá usar lenguaje cotidiano y opciones numeradas claras para el cliente.
Prioridad del requerimiento:	Alta

6.4.3 Requisitos de Seguridad

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del requerimiento:	Seguridad de acceso por roles
Características:	Cada usuario solo puede acceder a las funciones de su rol
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar que cada usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes a su rol (ADMIN, VENDEDOR, DOMICILIARIO). Las contraseñas deben almacenarse cifradas con bcrypt. Solo el ADMIN puede anular ventas, modificar precios y ver reportes financieros.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del requerimiento:	Seguridad de datos y privacidad
Características:	Protección de datos personales conforme a la ley colombiana
Descripción del requerimiento:	El sistema debe cifrar la comunicación mediante HTTPS con certificado SSL en producción. Los datos personales de clientes y empleados deberán manejarse conforme a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales (Colombia).
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF04
--	--------------

Nombre del requerimiento:	Auditoría
Características:	Registro trazable de todas las acciones críticas del sistema
Descripción del requerimiento:	El sistema debe registrar en un log de auditoría todas las acciones críticas: inicios de sesión, anulaciones de ventas, cambios de precio, creación y eliminación de usuarios. Cada registro deberá incluir fecha, hora, usuario y descripción de la acción.
Prioridad del requerimiento:	Alta

6.4.4 Requisitos de Disponibilidad

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del requerimiento:	Disponibilidad
Características:	El sistema debe estar operativo durante el horario comercial del negocio
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo en horario comercial (7:00 AM – 10:00 PM). En caso de fallo, el tiempo de recuperación no deberá superar los 30 minutos.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del requerimiento:	Concurrencia
Características:	El sistema debe soportar multiples usuarios simultaneos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe soportar al menos 5 usuarios simultaneos (ADMIN, 2 Vendedores, Domiciliario, Chatbot) sin degradación del rendimiento. El chatbot deberá procesar al menos 10 conversaciones de WhatsApp simultaneas sin pérdida de datos.
Prioridad del requerimiento:	Media

6.4.5 Requisitos de Mantenibilidad

Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del requerimiento:	Mantenibilidad

Características:	El código debe estar documentado, modular y fácil de actualizar
Descripción del requerimiento:	El código fuente debe organizarse según el patron MTV de Django (Model – Template – View), con comentarios en funciones clave. Cada módulo (usuarios, inventario, ventas, domicilios, reportes) debe ser una aplicación Django independiente para facilitar el mantenimiento.
Prioridad del requerimiento:	Media

6.4.6 Requisitos de Portabilidad

Identificación del requerimiento:	RNF09
Nombre del requerimiento:	Portabilidad
Características:	El sistema debe poder desplegarse en diferentes entornos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ejecutarse en SQLite (pruebas) y PostgreSQL (producción) sin cambiar el código. Debe poder desplegarse en servidores Linux (Ubuntu 22.04) o Windows Server.
Prioridad del requerimiento:	Media

6.4.7 Requisitos de Localización

Identificación del requerimiento:	RNF10
Nombre del requerimiento:	Idioma y localización
Características:	El sistema debe estar configurado para el contexto colombiano
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar en español colombiano, con fechas en formato DD/MM/AAAA, moneda en pesos colombianos (COP \$) y horas en formato 12h AM/PM. El chatbot deberá responder con vocabulario cotidiano y amigable.
Prioridad del requerimiento:	Media

6.5 Restricciones Técnicas del Sistema

RT-001	Lenguaje y framework de desarrollo
Descripción:	El sistema deberá desarrollarse en Python 3.10+ con el framework Django 4.x. El frontend usara Bootstrap 5 con plantillas Django.
Prioridad:	Alta

RT-002	Base de datos
Descripción:	El sistema deberá respetar la siguiente restricción técnica: usar SQLite en ambiente de pruebas y PostgreSQL 14+ en producción, usando el ORM de Django para que el cambio no requiera modificar el código.
Prioridad:	Media

RT-003	Integración WhatsApp Business API
Descripción:	El módulo de domicilios deberá integrarse obligatoriamente con la API oficial de WhatsApp Business (Meta). Se requiere una cuenta de WhatsApp Business activa y aprobada para el funcionamiento del chatbot.
Prioridad:	Alta

6.6 Requisitos de Integración del Sistema

RI-001	Integración con WhatsApp Business API
Descripción:	El sistema deberá utilizar la API de WhatsApp Business (Meta) para el funcionamiento del chatbot de domicilios, en todos los aspectos relacionados con la recepción de mensajes, envío de respuestas automáticas, listas de productos y notificaciones de estado del pedido.
Importancia:	Alta
Prioridad:	Alta
Estado:	En definición

RI-002	Integración con lector de código de barras USB
Descripción:	El sistema deberá utilizar el lector de código de barras USB existente en el negocio para el registro rápido de productos en el módulo de ventas, sin necesidad de instalar drivers adicionales (lectura como entrada de teclado).
Importancia:	Alta
Prioridad:	Media
Estado:	En definición

6.7 Información sobre Trazabilidad

Req. Funcional	Req. No Funcional	Objetivo de Negocio	Subsistema
RF01 – RF07	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04	—	SS-001 Usuarios
RF08 – RF13	RNF01, RNF05	ON-001	SS-002 Inventario

RF14 – RF18	RNF01, RNF02, RNF04, RNF06	ON-002	SS-003 Ventas y Caja
RF19 – RF25	RNF01, RNF06, RNF07	ON-003	SS-004 Domicilios / Chatbot
RF26 – RF30	RNF01, RNF05	ON-004	SS-005 Reportes

7. ANEXOS

7.1 Anexo A – Acta de entrevista con el propietario

Entrevistado:	Humberto Moreno – Propietario Autoservicio Ayuelal
Fecha:	01/03/2026
Lugar:	Calle 48 sur #87-6, Barrio Las Margaritas, Bogotá
Entrevistadores:	Brayan Torres, Nelson Vargas, David Ortegón
Temas tratados:	Procesos de inventario, ventas, domicilios, caja, metodos de pago y expectativas del sistema.
Hallazgo clave:	El propietario desea un sistema digital que controle ventas, inventario y domicilios automáticamente, con posibilidad de gestionar pedidos por WhatsApp.

7.2 Anexo B – Documentación relevante

Documento	Descripción
Mapa de Procesos Ayuelal	Diagrama de los procesos estrategicos, misionales y de apoyo del negocio elaborado por el equipo.
Mapa de proceso de venta	Diagrama BPMN del flujo de venta en tienda (efectivo, tarjeta, QR).
Mapa proceso facturación y pedidos	Diagrama BPMN del proceso de facturación con proveedores.
Presentación del Proyecto – Primer Trimestre	Presentación SENA con introducción, problema, objetivos, alcance y delimitación del proyecto.
Gantt del Proyecto	Cronograma de actividades por trimestre con responsables y porcentajes de avance.

7.3 Anexo C – Glosario de acronimos y abreviaturas

Acronimo	Significado
SRS	Software Requirements Specification – Especificación de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
ADSO	Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información
ADMIN	Rol Administrador del sistema
POS	Point of Sale – sistema de punto de venta
API WA	Application Programming Interface de WhatsApp Business

MTV	Model – Template – View (patron de diseño Django)
ORM	Object-Relational Mapping (mapeo objeto-relacional de Django)
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure – protocolo seguro de comunicación web
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
QR	Quick Response – código de respuesta rápida para pagos móviles
bcrypt	Algoritmo de cifrado seguro para contraseñas